

Soziale Wahrnehmung & Aufmerksamkeit





Teil 1: Soziale **Wahrnehmung**

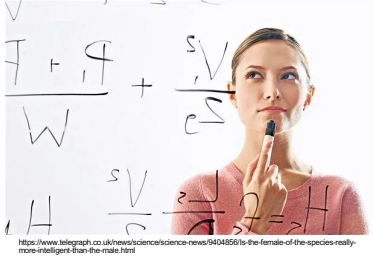
Teil 2: Soziale **Aufmerksamkeit**

Teil 1: Soziale Wahrnehmung



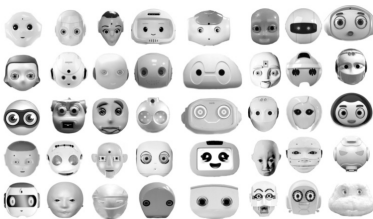


<https://www.psychologs.com/what-is-social-perception/>



Top-down: Glaubenssätze und Motive über sich selbst und Andere beeinflussen wie man | in der Gesellschaft wahrgenommen wird

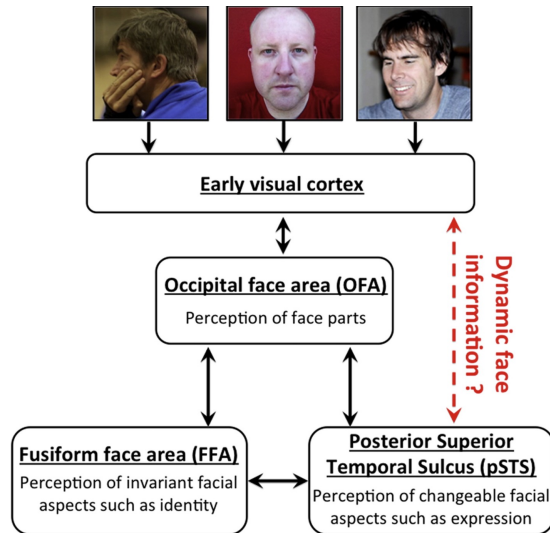
Beispiel: Gender Bias



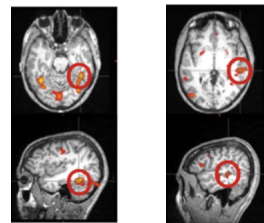
Bottom-Up: Wahrnehmungsmerkmale des Stimulus modulieren, wie er wahrgenommen / verarbeitet / kategorisiert wird

Beispiel: Humanoide Roboter





- **Invariante** Gesichtsmerkmale, die sich z.B. auf die Identität beziehen, werden von der **Fusiform Face Area (FFA)** verarbeitet
- **Variante** Gesichtszüge, die innere Zustände kommunizieren, wie z.B. Veränderungen der Blickrichtung oder der Mimik, werden durch den **Superior Temporal Sulcus (STS)** verarbeitet



FFA

STS

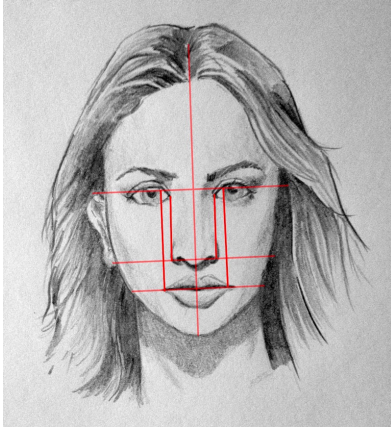
Pitcher et al. 2014



Prosopagnosia

- Unfähigkeit, Menschen anhand ihrer Gesichtszüge zu erkennen
 - Intakte Fähigkeit, Häuser oder andere nicht-soziale Objekte zu erkennen
 - Entsteht aufgrund von Läsionen in der FFA
- **Dissoziation** von Gesichts- und Objektverarbeitung im Gehirn

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prosopagnosia.jpg>

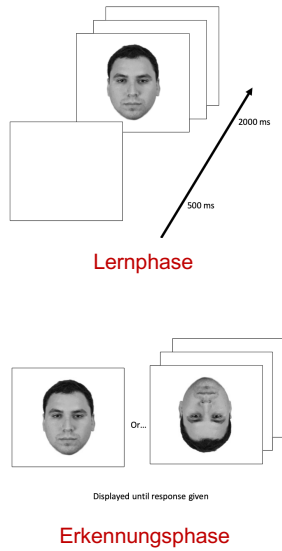


Eyes-Nose-Mouth Configuration

Konfigurale Verarbeitung von Gesichtern

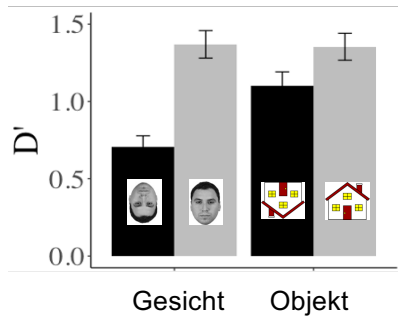
- Menschliche Gesichter werden als einheitliche Gestalt verarbeitet (**konfigurativ**), Objekte dagegen anhand einzelner Merkmale (**merkmalsbasiert**)
- Typische **Augen-Nasen-Mund-Konfiguration** definiert die menschliche "Gestalt"
- Invertieren von Gesichtszügen bewahrt Merkmale, stört aber die konfigurative Verarbeitung → **Face Inversion**

<https://thevirtualinstructor.com/facialproportions.html>



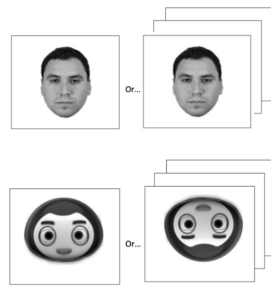
Face Inversion Paradigm (Yin, 1969)

- In der ersten Hälfte werden Probanden gebeten, sich eine Reihe von aufrechten Gesichtsreizen zu merken (**Lernphase**)
- In der zweiten Hälfte wird den Probanden eine Teilmenge dieser Gesichter erneut präsentiert, zusammen mit einer Reihe neuer Gesichter → sie werden gebeten anzugeben, ob sie diese während der Lernphase gesehen haben oder nicht (**Erkennungsphase**)
- Einige Gesichter werden aufrecht und andere **invertiert** dargestellt werden



Face Inversion Effect (Yin, 1969)

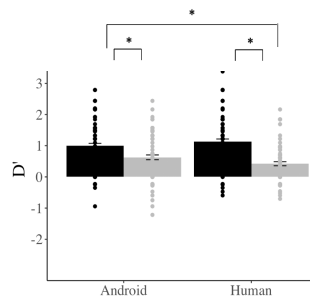
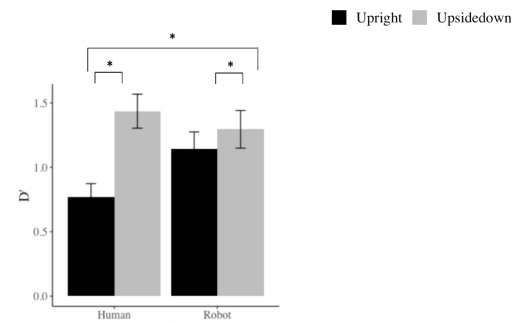
- Erkennungsleistung wird über d' (**Sensitivitätsmaß**) gemessen
- Erkennungsleistung ist bei invertierten Reizen schlechter als bei aufrechten Reizen (**Inversionseffekt**)
- WICHTIG: Kosten der Inversion sind bei menschlichen Gesichtern höher als bei Nicht-Gesichtsreizen (**Gesichtsspezifität**)



Momen, Hugenberg & Wiese (2022)



Momen, Hugenberg & Wiese (2023)



Entmenslichung → Merkmalsbasiert

Es hat sich gezeigt, dass **Entmenslichung** die konfigurate Verarbeitung verzerrt:



- Menschliche Gesichter entmenslichter sozialer Gruppen werden nicht konfigural, sondern merkmalsbasiert verarbeitet → **objektartig**
- Negative Aspekte der Entmenslichung, möglicherweise aufgrund **objektähnlicher Verarbeitung**
- **Beispiel:** Sexualisierung
- **Beispiel:** Rassismus

Konfigurale Verarbeitung → Menschlichkeit

Gesichtsähnlichkeit nicht-sozialer Reize ruft **Anthropomorphismus** hervor:



- Robotern mit gesichtsähnlichen Merkmalen werden menschenähnlichere Eigenschaften **zugeschrieben**
- Manipulationen, die die Konfigurationsverarbeitung verzerren, **reduzieren** den Anthropomorphismus
- Inversionseffekt ist bei Roboter- versus Menschengesichtern reduziert → Größe hängt von der **Gesichtsähnlichkeit** des Roboters ab

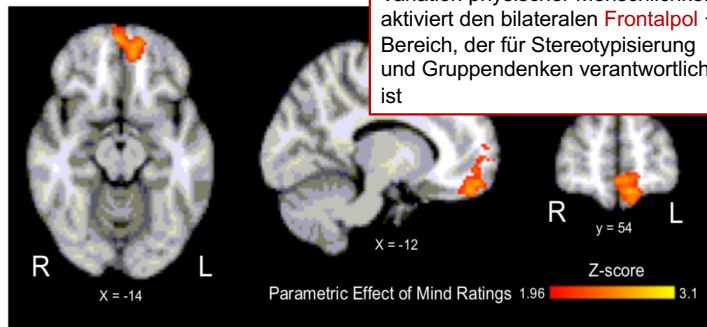
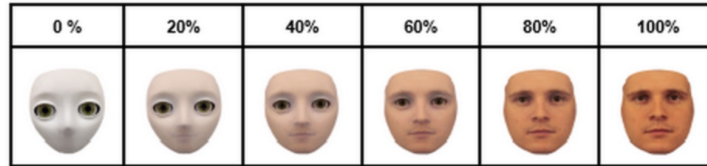
<https://www.pinterest.com/pin/9394234220100885/>



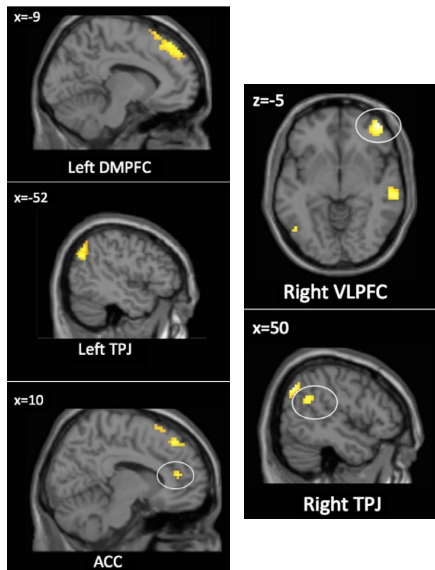
Gruppenzugehörigkeit



Has a mind?



Wiese et al. (2018)



- Höheres Gefühl der **Gruppenidentität** ist mit einer höheren Aktivierung in dmPFC, TPJ und ACC verbunden → z.B. wenn Entscheidungen getroffen werden, an die Ingroup vs. Outgroup zu spenden
- Größere Aktivierung im vPFC und TPJ bei **prosozialen Entscheidungen**, an die Outgroup im Vergleich zur Ingroup zu spenden

DMPFC / VLPFC: dorsomedial / ventrolateral prefrontal cortex,
TPJ: temporo-parietal junction, ACC: anterior cingulate cortex

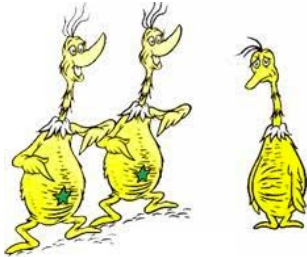
Telzer et al., 2015



Other-Race Effect

Ingroup-Outgroup Differenzierung

- Menschen unterscheiden zwischen Menschen und Robotern in dem Maße, dass sie je nach Agententyp unterschiedliche Muster in den **Reaktionen** auf Gruppenmitglieder zeigten
- Effekt der Gruppenzugehörigkeit ist bei "menschlichen" Teammitgliedern **stärker als bei Robotern**: Menschen bevorzugen Ingroup vs. Outgroup Menschen mehr als Ingroup vs. Outgroup-Roboter
- **Outgroup homogeneity**: Outgroup-Mitglieder werden als homogener gesehen als Ingroup-Mitglieder
- **Social Identity Theory**: Prototypische Mitglieder haben mehr Einfluss auf soziale Gruppen



Ingroup Favoritism

- Menschen **bevorzugen** und **verhalten sich moralischer** gegenüber sozialen Ingroup-Mitgliedern → verabreichen z.B. weniger schmerzhaft Reize
- In Teamkontexten werden Teammitglieder (Ingroup) in der Regel gegenüber Mitgliedern anderer Teams (Outgroup) **bevorzugt**
- Ingroup-Bevorzugung ist auch in **Mensch-Roboter-Teams** zu beobachten → Ingroup-Roboter werden gegenüber Outgroup-Robotern bevorzugt
- Ingroup-Menschen werden immer Ingroup-Robotern **vorgezogen**

<http://eqdesign.com/blog/2014/02/architecture-ingroup-favoritism>



Bomb Defusing Robots

Group Membership in HRI

- Menschen sehen Ingroup-Mitglieder **positiver** als Outgroup-Mitglieder
- Es ist wahrscheinlicher, dass Menschen mit Ingroup-Mitgliedern **kooperieren**, sie **moralisch bevorzugen** und **vermenschlichen**
- Roboter werden aufgrund von **Geschlecht**, **Nationalität**, **Hilfsbereitschaft** oder **Nutzung von Emotionen** in Ingroup vs. Outgroup kategorisiert
- Je mehr die Leute Roboter als "Ingroup" wahrnehmen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie sie **vermenschlichen**, oder ihnen moralische Rechte einräumen

<https://www.washington.edu/news/2013/09/17/emotional-attachment-to-robots-could-affect-outcome-on-battlefield/>

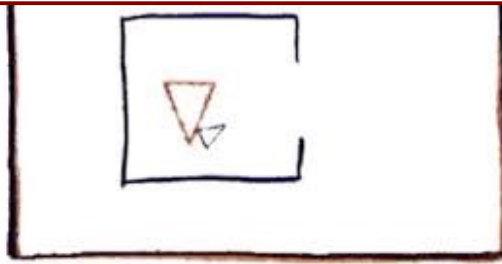


Anthropomorphismus



Anthropomorphismus

Tendenz, das Verhalten nicht-menschlicher Agenten mit menschenähnlichen Eigenschaften, Motivationen, Absichten und Emotionen zu belegen → Denkprozess über nicht beobachtbare Eigenschaften nichtmenschlicher Agenten





Entmenschlichung

Menschliche Fähigkeiten, Zustände
und Eigenschaften menschlichen
Agenten absprechen





Nass et al., 1996; Reeves & Nass, 2000, Nass & Moon, 2000

Media Equation Theory

- Menschen behandeln maschinelle Interaktionspartner wie menschliche Interaktionspartner
- Individuen konzentrieren sich wahrscheinlich auf soziale Hinweise und vernachlässigen asoziale Eigenschaften von Entitäten
- Minimale soziale Signale können bestimmte soziale Erwartungen und Regeln auslösen
- Aktivierung von sozialen Skripten, die in vergangenen sozialen Interaktionen angewandt wurden
- Skripte werden "*mindlessly*" angewandt

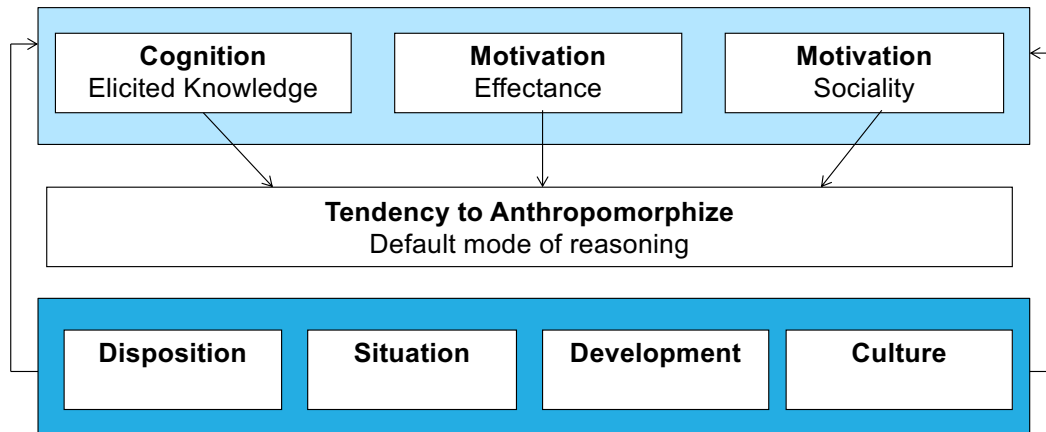
Anthropomorphismus ist ein dreistufiger **Induktionsprozess**:

1. Wahrscheinlichkeit, dass Wissen über Menschen **aktiviert** wird, wenn Schlussfolgerungen über nicht-menschliche Agenten gezogen werden
2. Wahrscheinlichkeit der **Korrektur** oder **Anpassung** anthropomorpher Darstellungen, um nicht-anthropomorphes Wissen über nichtmenschliche Agenten aufzunehmen
3. Wahrscheinlichkeit der **Anwendung** aktivierter und eventuell korrigierter anthropomorpher Repräsentationen auf nichtmenschliche Agenten

Warum dient Wissen über den Menschen als Grundlage, wenn wir das Verhalten nichtmenschlicher Agenten erklären?

1. Wir haben direkten und unmittelbaren Zugang zu unserer **phänomenologischen Erfahrung** des Menschseins, haben aber keine ähnlichen Erfahrungen mit dem Nicht-Menschsein
2. Das Beobachten der Aktionen anderer Agenten aktiviert phänomenologische Erfahrung und bietet einen **Default für Vorhersage- und Hypothesentests**
3. Das menschliche Sozialleben wird von der **Exposition und dem Kontakt mit anderen Menschen dominiert**, was dazu beiträgt, sehr reichhaltige Repräsentationen zu entwickeln

Anthropomorphismus beruht auf drei Faktoren: **Sociality**, **Effectance** und **Elicited Knowledge** → **SEEK Modell**



Epley et al., 2007

THREE FACTOR THEORY OF ANTHROPOMORPHISM

Anthropomorphism represents a process of inductive **inference** about nonhuman agents, and the basic cognitive operations that perform such inferences should be no different for anthropomorphic inferences than for any other inductive inferences. These basic cognitive operations include the **acquisition of knowledge**, the activation or **elicitation of stored knowledge**, and the application of activated knowledge to a given target (Higgins, 1996).

We propose that this cognitive mechanism of elicited agent knowledge works in concert with two additional motivational mechanisms: effectance and sociality.

- A primary determinant of anthropomorphism is therefore the **elicitation of agent knowledge** itself. Knowledge about humans in general, or the self in particular, is likely to serve as the basis for induction primarily because such knowledge is acquired earlier and is more richly detailed than knowledge about nonhuman agents. As knowledge about nonhuman agents is acquired, however, knowledge about humans or the self should be less likely to be used as a basis for induction simply because of the coactivation (and perhaps eventual substitute activation) of alternate knowledge structures at the time of judgment. Such activation of alternate knowledge structures will then influence the application of accessible knowledge to a given target either through a process of correction to incorporate competing knowledge or through an integration of accessible knowledge (Gilbert, 1991; Gilbert & Malone, 1995; Trope & Gaunt, 2000).

- **Effectance** describes the need to interact effectively with one's environment (White, 1959). Applied to anthropomorphism, effectance involves the motivation to interact effectively with nonhuman agents (or perceived agents) and operates in the service of enhancing one's ability to explain complex stimuli in the present and to predict the behavior of these stimuli in the future. Attributing human characteristics and motivations to nonhuman agents increases the ability to make sense of an agent's actions, reduces the uncertainty associated with an agent, and increases confidence in predictions of this agent in the future. At the very least, anthropomorphism provides a rich source of testable hypotheses to guide a person's behavior toward an unknown agent or stimulus. The anxiety associated with uncertainty and the importance of predicting an agent's behavior should therefore influence people's tendency to anthropomorphize a nonhuman agent.
- **Sociality**, in contrast, describes the need and desire to establish social connections with other humans. Anthropomorphism enables satisfaction of this need by enabling a perceived humanlike connection with nonhuman agents. In the absence of social connection to other humans, in other words, people create human agents out of nonhumans through anthropomorphism to satisfy their motivation for social connection. This predicts that anthropomorphism will increase when people feel a lack of social connection to other humans and decrease when people feel a strong sense of social connection.

Four variables predict variation in these three main psychological determinants:

Dispositional variables, at least those described in this account, are stable individual differences or personality traits that alter the extent to which certain knowledge representations or motivational states are chronically active. **Situational variables** represent transitory aspects of the environment that can alter the accessibility of knowledge representations or can increase or decrease effectance and sociality motivations. Finally, **developmental and cultural variables** can alter anthropomorphism by influencing the content of agent representations and the strength of effectance motivation across developmental time and cultural place.

	Cognitive Elicited Knowledge	Motivational Effectance	Motivational Sociality
Dispositional			
Situational			
Developmental			
Cultural			

Epley et al., 2007

	Cognitive Elicited Knowledge	Motivational Effectance	Motivational Sociality
Dispositional	Need for Cognition		
Situational	Perceived Similarity		
Developmental	Alternative Theories?		
Cultural	Norms & Ideologies		

Epley et al., 2007

ELICITED KNOWLEDGE

- **Need for Cognition:** People high in need for cognition tend to enjoy engaging in effortful thinking and are more likely to overcome readily accessible defaults in judgment more than those low in need for cognition → High in need for cognition should reduce egocentric and anthropomorphic reasoning and more likely to engage in correction processes. E.g., people high in need for cognition are equally fast in answering questions for themselves and others; those low in need for cognition are much faster in answering questions for themselves
- **Perceived Similarity:** People tend to rely more on egocentric or anthropomorphic knowledge when the target appears similar to the self. When the target appears dissimilar, people tend to rely on other forms of information → readily observable human features should increase likelihood of anthropomorphism → two dimensions are particularly important: motion and morphology
- **Alternative Theories:** Human representations are acquired through direct or indirect learning and are therefore subject to developmental influences → e.g., egocentric reasoning before acquiring the ability to take another's perspective → children anthropomorphize almost everything at very young age → later in life, alternate representations about the behavior of clouds, animals etc. are developed which makes anthropomorphism less likely as the child ages → children without appropriate human representations, for instance, autistic children, are less likely to anthropomorphize

- **Norms & Ideologies:** Religious beliefs (e.g., Christian beliefs make anthropomorphism more likely) and involvement with nature (e.g., non-industrialized cultures are better at explaining nature phenomena and animals; however, they should anthropomorphize technology more) → the less sophisticated alternate representations for the instance to be explained are, the more likely anthropomorphism becomes

	Cognitive Elicited Knowledge	Motivational Effectance	Motivational Sociality
Dispositional	Need for Cognition	Need for Closure & Control	
Situational	Perceived Similarity	Interaction & Predictability	
Developmental	Alternative Theories?	Attaining Competence	
Cultural	Norms & Ideologies	Uncertainty Avoidance	

Epley et al., 2007

EFFECTANCE → Anthropomorphism provides opportunity to reduce uncertainty, whether it leads to correct predictions or not → Anthropomorphism in HRI is motivated by the human need to resolve uncertainty, seek meaning, and feel effectance → When effectance motivation is high, anthropomorphism should increase → Anthropomorphism should be **heightened** by (1) uncertainty regarding the behavior of an agent and (2) high incentives associated with accurate predictions (e.g., agents that we are going to interact with again in the future)

- **Need for Closure & Control:** *Need for closure* describes the extent to which someone desires to give an answer on a specific topic compared to confusion and ambiguity; it indexes a drive towards attaining a sense of comprehension and understanding. *Desire for control* describes the extent to which people generally are motivated to see themselves in control of events in their lives → those high in need for control exhibit more active attributional activities to explain others' behaviors, usually focusing on anthropomorphic concepts like intentions and desires → high need for closure and control should increase likelihood of anthropomorphism
- **Interaction & Predictability:** Anticipated future interactions should increase the likelihood of anthropomorphism because correct predictions (an anthropomorphic model is an expert system) are associated with higher incentives in future interactions. In addition to this, situational variables increasing uncertainty should stimulate effectance motivation and increase anthropomorphism. Things that increase uncertainty are: Violation of expectations (→ increase the likelihood that people pay attention to an agent's goal, intentions, etc.). Examples: Technology that

malfunctions, robots that cheat or lie, etc. Other examples: Unpredictable dog is more anthropomorphized; predictable devices are more likely not anthropomorphized. BUT: if agent is random or completely unpredictable, it is also not very likely anthropomorphized

- **Attaining Competence:** Extent to which one experiences a sense of comprehension of the environment and the incentives associated with accurate predictions affects effectance motivation and tendency to anthropomorphize
- **Uncertainty Avoidance:** Extent to which members of a culture feel threatened by uncertain or unknown situations → Cultures high on this dimension should be more prone to activate and apply anthropomorphic representations as a means to establish comprehensibility, e.g., Japanese (top 10 of uncertainty avoidance index) vs. American (bottom 10 of index) scientists

	Cognitive Elicited Knowledge	Motivational Effectance	Motivational Sociality
Dispositional	Need for Cognition	Need for Closure & Control	Chronic Loneliness
Situational	Perceived Similarity	Interaction & Predictability	Social Disconnection
Developmental	Alternative Theories?	Attaining Competence	Attachment
Cultural	Norms & Ideologies	Uncertainty Avoidance	Individualism & Collectivism

Epley et al., 2007

SOCIALITY: Those experiencing social pain from a lack of social connection, compared with those not experiencing social pain, spontaneously imagine important social relationships, focus their attention on social symbols and reminders of loved ones, such as photographs and mementos, attend to others' social behavior more carefully, and seek out new contacts with other people. Importantly for anthropomorphism, this need for social connection appears to be satisfied by connections with two of the most commonly anthropomorphized nonhuman agents, namely pets and religious agents.

In fact, the presence of one's pet in stressful evaluative circumstances can have a more positive influence on reducing anxiety and psychophysical responses to stress than the presence of one's spouse. So too do people form strong attachments to religious agents, which take on the same attachment characteristics as their relationships with other people. Those who suffer a profound loss of social connection, namely through the death of a spouse, tend to increase their connection to religious agents, such as God and those who already feel a strong connection to a religious agent appear to be buffered from common symptoms of social pain, including grief, depression, and more general dissatisfaction with life.

Sociality motivation **increases** the tendency to anthropomorphize nonhuman agents in two ways: (1) it increases the baseline accessibility of social cues which increases the likelihood of perceiving human-likeness and (2) it increases the tendency to actively search for sources of social connection in one's environment

- **Chronic Loneliness:** Chronically lonely people anthropomorphize nonhuman agents

more, e.g., study where traits of own pet should be described

- **Social Disconnection:** People who lost a loved one or who are experimentally induced to feel lonely anthropomorphize more
- **Attachment:** Extent to which people feel connected or isolated depends on the quality of their social relationships → systematic differences in quality of social relationships are produced by developmental influences, reflected in a person's attachment style → those with insecure-anxious attachment monitor the environment more for social cues than those with secure attachment → people with insecure attachment anthropomorphize more → develop social bonds with television characters, and are more likely religious
- **Individualism & Collectivism:** Loneliness is a less chronic condition among people who live in collectivist cultures, but the reaction to momentary isolation or social exclusion may be more severe in these cultures → individualistic cultures should generally see higher rates of anthropomorphism due to increased sociality motivation

Need for Cognition ▪ Disposition ▪ Situation ▪ Developmental ▪ Culture	Wissen über soziale und nicht-soziale Agenten Tendenz zu angestrengtem Denken Ähnlichkeit in Morphologie und Bewegung Alternative Theorien über andere Agenten Religiöser Glaube, Engagement für die Natur
Effectance ▪ Disposition ▪ Situation ▪ Developmental ▪ Culture	Tendenz, Sinn suchen und Unsicherheit aufzulösen Akzeptanz von Mehrdeutigkeit und Kontrollverlust Künftige Interaktion und Verletzung der Erwartung Kompetenzniveau im Anwendungsbereich Toleranz gegenüber Unsicherheit



Beispiele

Sociality

- Disposition
- Situation
- Developmental
- Culture

Notwendigkeit der Zugehörigkeit

Chronische Einsamkeit bei Depressionen

Tod eines geliebten Menschen

Unsicher-ängstlicher Bindungsstil

Afrikanische / asiatische vs. westliche Gesellschaft

- Die **Gesichtswahrnehmung** befasst sich mit der Verarbeitung von invarianten Gesichtsmerkmalen, die mit der Identität zusammenhängen und varianten Gesichtsmerkmalen wie Blickrichtung und Gesichtsausdruck, die als wichtige soziale Hinweise dienen
- **Gruppenzugehörigkeit** wirkt wie eine Art Stereotyp und hat wichtige Implikationen für moralische Entscheidungsfindung → Ingroup-Bevorzugung und Ingroup-Outgroup-Differenzierung
- Anthropomorphismus ist der Versuch, **Unsicherheit zu reduzieren** und **Vorhersagen zu treffen**, selbst wenn kein agentspezifisches Wissen ohne Weiteres verfügbar ist → Theorien sagen vorher, wer wann und warum anthropomorphisiert

Teil 2: Soziale Aufmerksamkeit





Hessels (2020)

Artikel: <https://link.springer.com/article/10.3758/s13423-020-01715-w>



Jarick & Kingstone (2015)

<https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2015.01423/full>



Blickkontakt

Blickfolgen

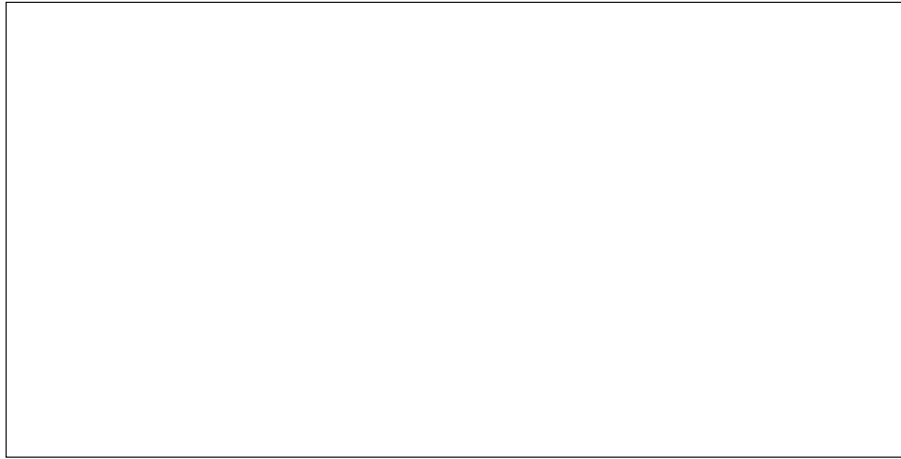
→ Einfluss auf Engagement

→ Einfluss auf räumliche Aufmerksamkeit

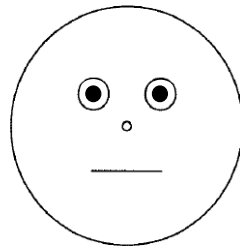
→ Mutual Gaze

→ Gaze Following

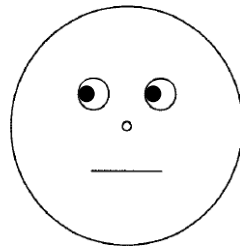




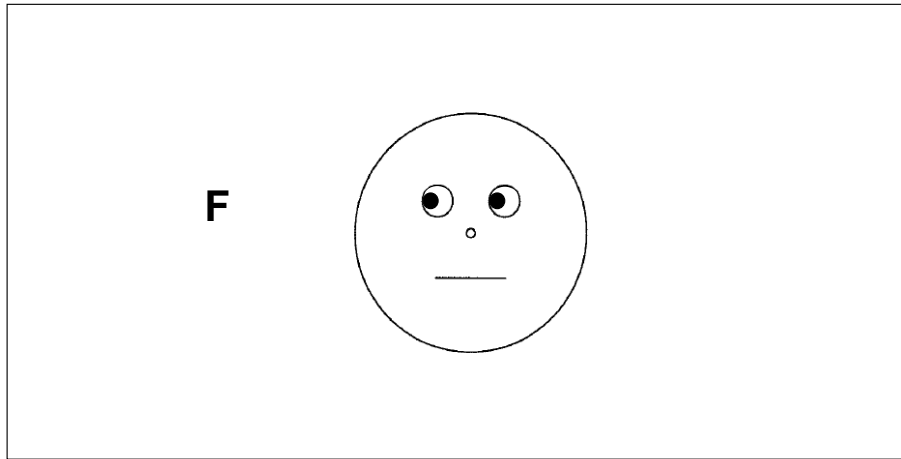
Friesen & Kingstone, 1998



Friesen & Kingstone, 1998

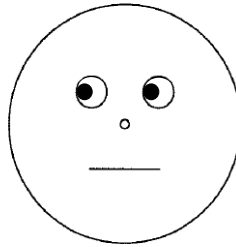


Friesen & Kingstone, 1998

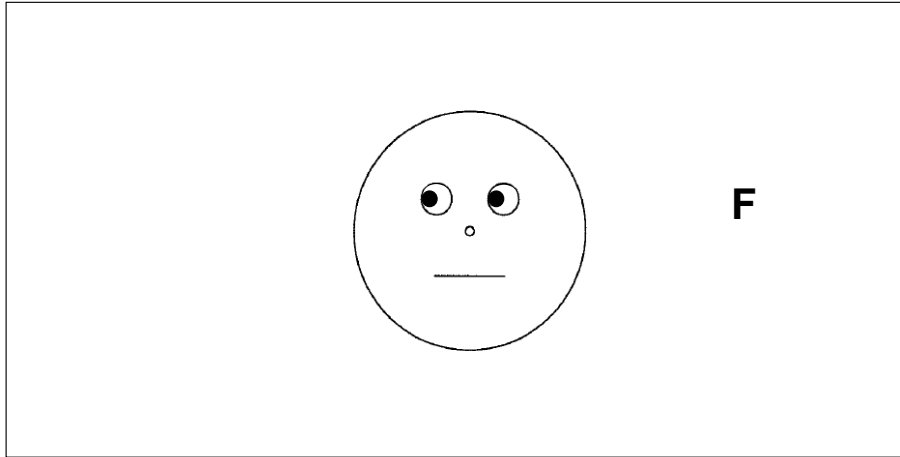


Friesen & Kingstone, 1998

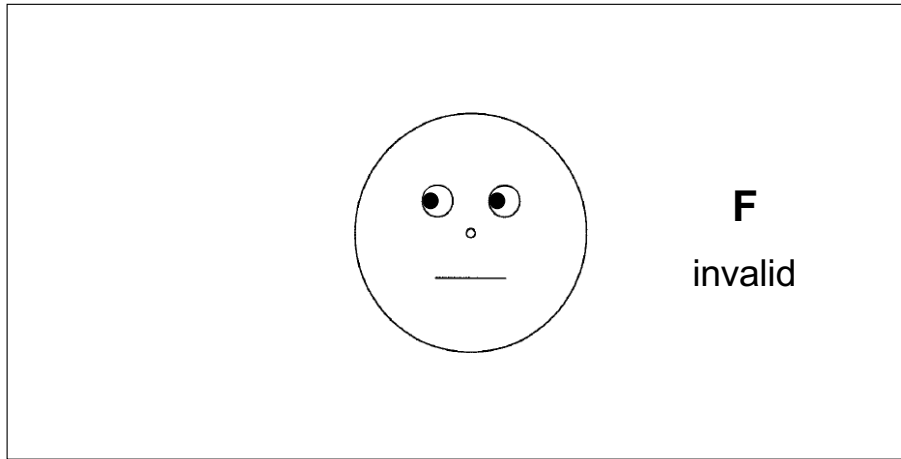
F
valid



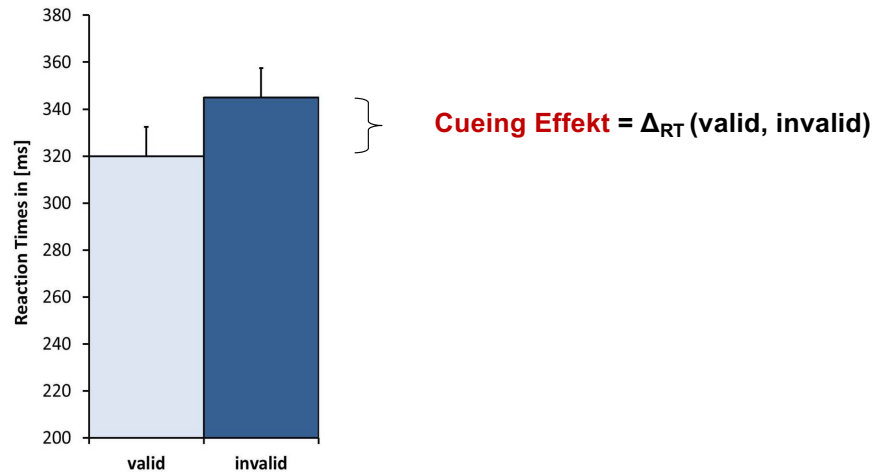
Friesen & Kingstone, 1998

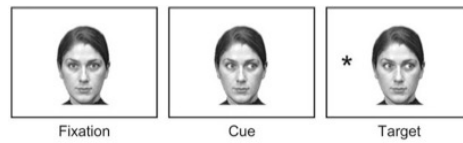


Friesen & Kingstone, 1998

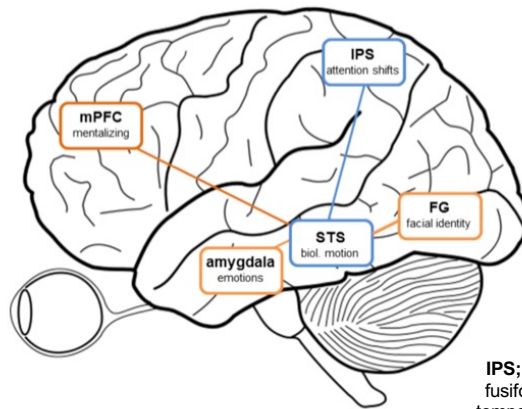


Friesen & Kingstone, 1998





Wissen über **Betrachtenden** und **Kontext** dient zur **Top-Down-Kontrolle** sozialer Aufmerksamkeitsprozesse

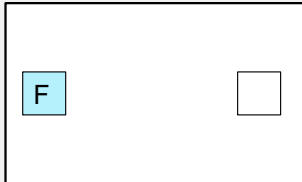


➡ Shifts of attention to gazed-at locations

➡ Information about social relevance of gaze

IPS; intraparietal sulcus, FG; fusiform gyrus, STS; superior temporal sulcus, mPFC; medial prefrontal cortex

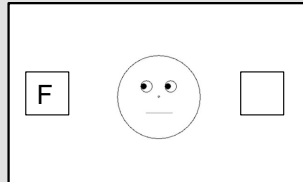
Peripher



Bottom-up

- reflexiv
- keine Interpretation
- auch nicht-prädiktiv
- schneller Onset & schnelle Abnahme

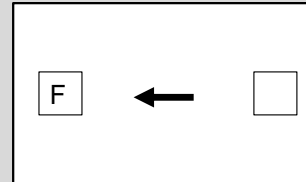
Blicke



Bottom-up / Top-down

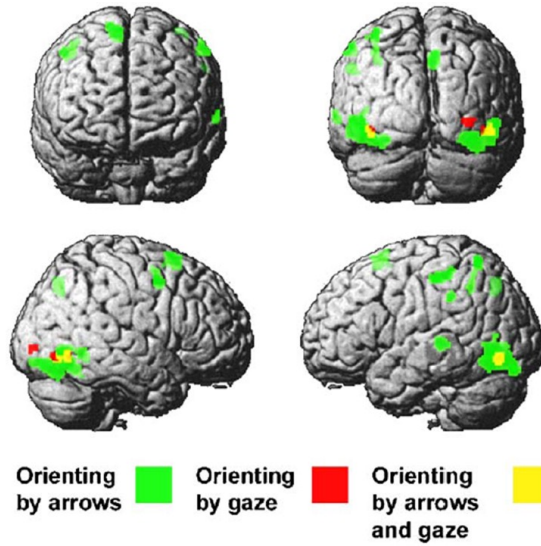
- reflexiv
- keine Interpretation
- auch nicht-prädiktiv
- gradueller Onset / länger anhaltend

Zentral

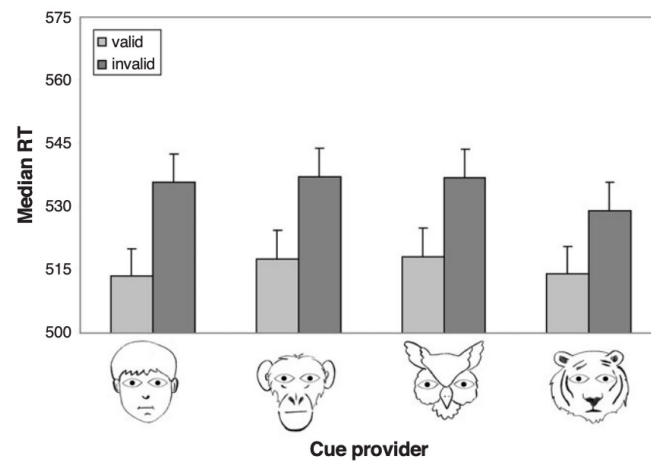


Top-down

- bewusst
- braucht interpretation
- prädiktiv
- gradueller Onset / länger anhaltend

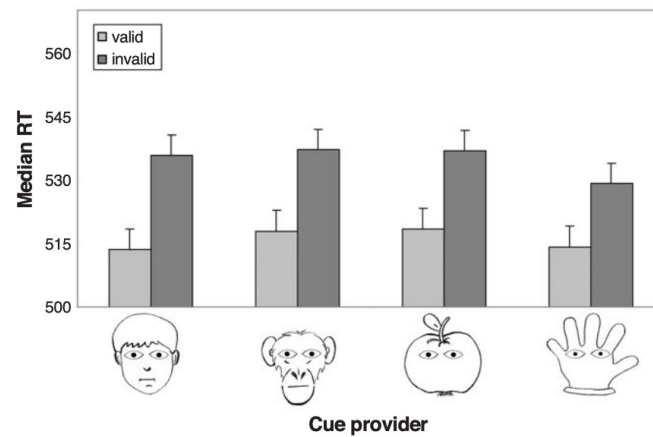


Hietanen et al. (2006)



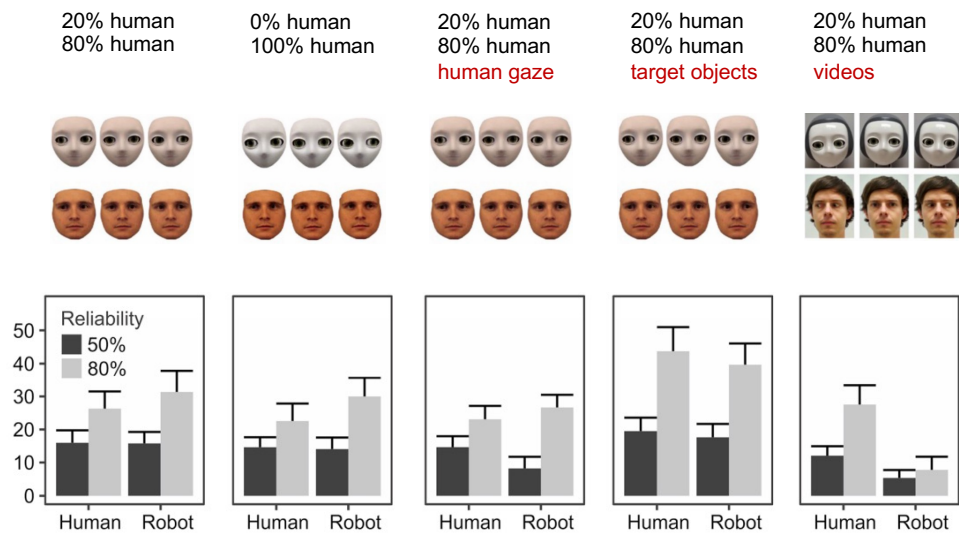
Quadflieg et al. (2004)

- Gaze Following ist ein sehr robustes Phänomen und wird unabhängig von Realitätsnähe, Bekanntheit oder Identität beobachtet
- Auch rotierte Gesichter lösen Gaze Following aus, nur bei invertierten Gesichtern bricht es zusammen
- Stärker ausgeprägtes Gaze Following bei dominanten vs. submissiv wirkenden Gesichtern



Quadflieg et al. (2004)

- Gaze Following ist ein sehr robustes Phänomen und wird unabhängig von Realitätsnähe, Bekanntheit oder Identität beobachtet
- Auch rotierte Gesichter lösen Gaze Following aus, nur bei invertierten Gesichtern bricht es zusammen
- Stärker ausgeprägtes Gaze Following bei dominanten vs. submissiv wirkenden Gesichtern

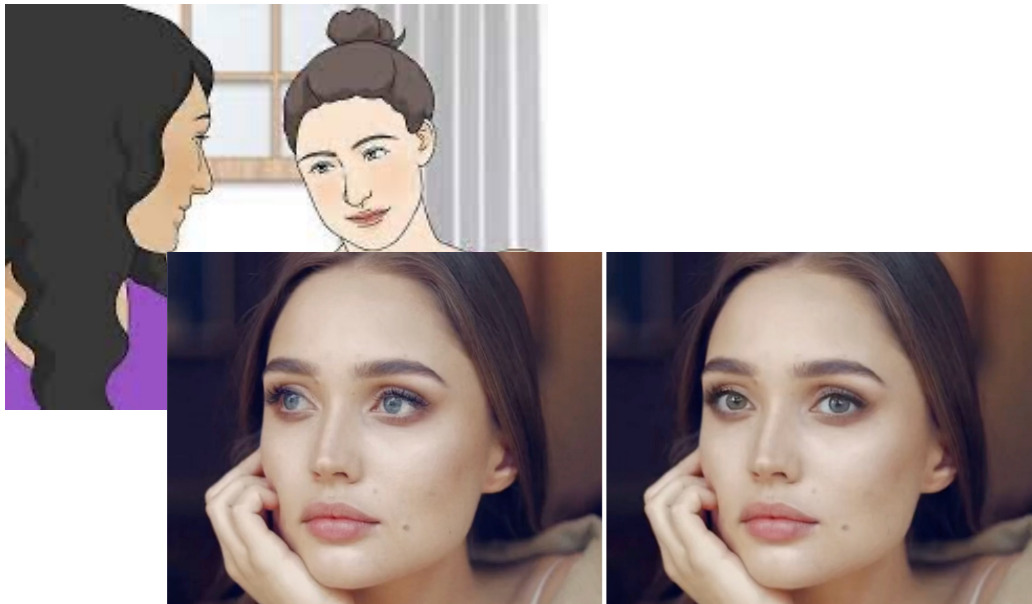


gaze cueing effect in [ms]

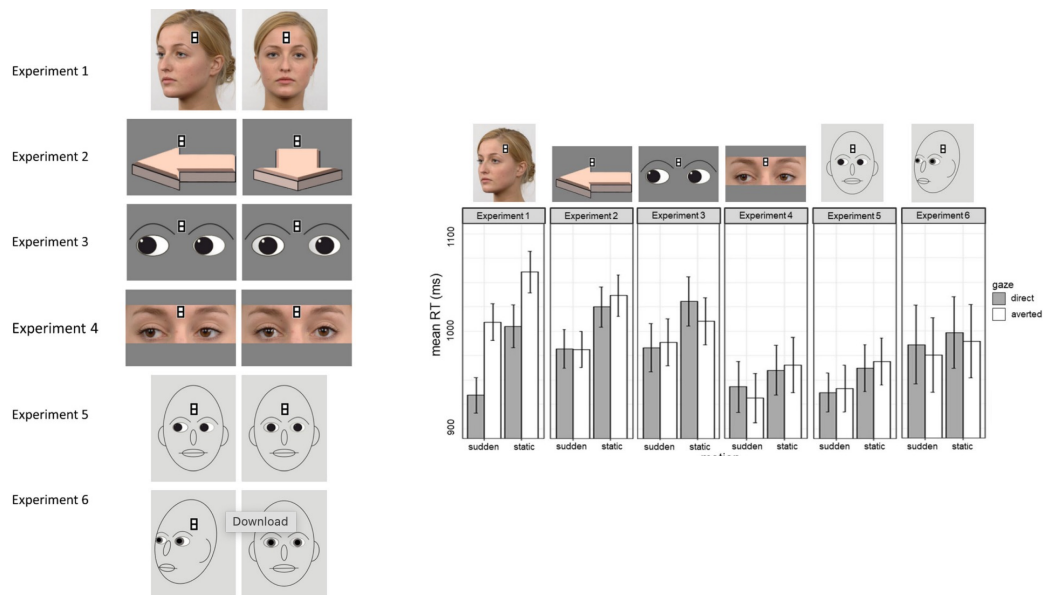
Abubshait, Weis & Wiese (2020)

- Soziale Effekte wie Gaze Following müssen in realistischen Umgebungen untersucht werden



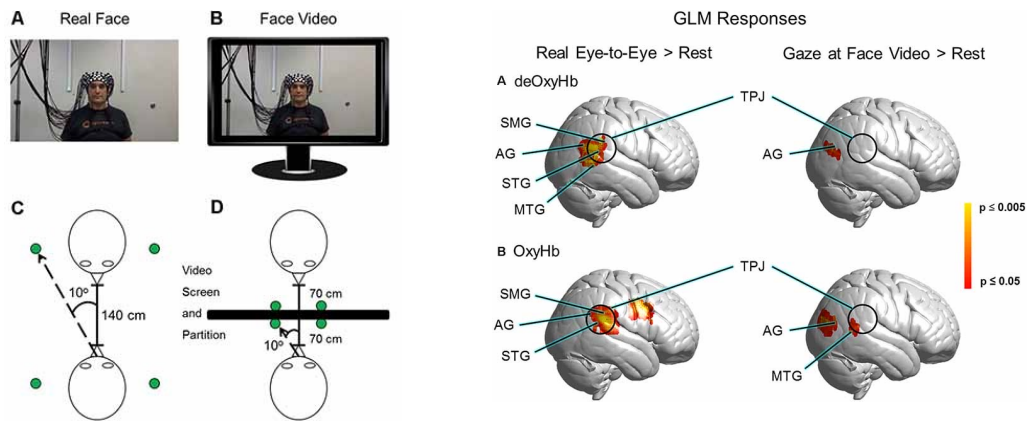


- Aufmerksamkeit in einem vollen Raum fällt immer zuerst auf Gesichter, die uns anschauen
- Blickkontakt-effekt: Gesichter, die mit uns Blickkontakt aufnehmen, ziehen unsere Aufmerksamkeit unwillkürlich an und haben eine besondere Wirkung auf uns
- Durch unsere Sensibilität für Blickkontakt entdecken wir Gesichter, die uns anschauen, besonders schnell. Wir können die Eigenschaften dieser Gesichter besonders schnell identifizieren (z. B. biologisches Geschlecht, Identität, etc.) und merken uns Gesichter besser, die uns angeschaut haben.
- Blickkontakt fördert also die effiziente Verarbeitung von Informationen, sogar dann, wenn die Blicke für die Aufgaben bedeutungslos waren.



Breil et al (2021)

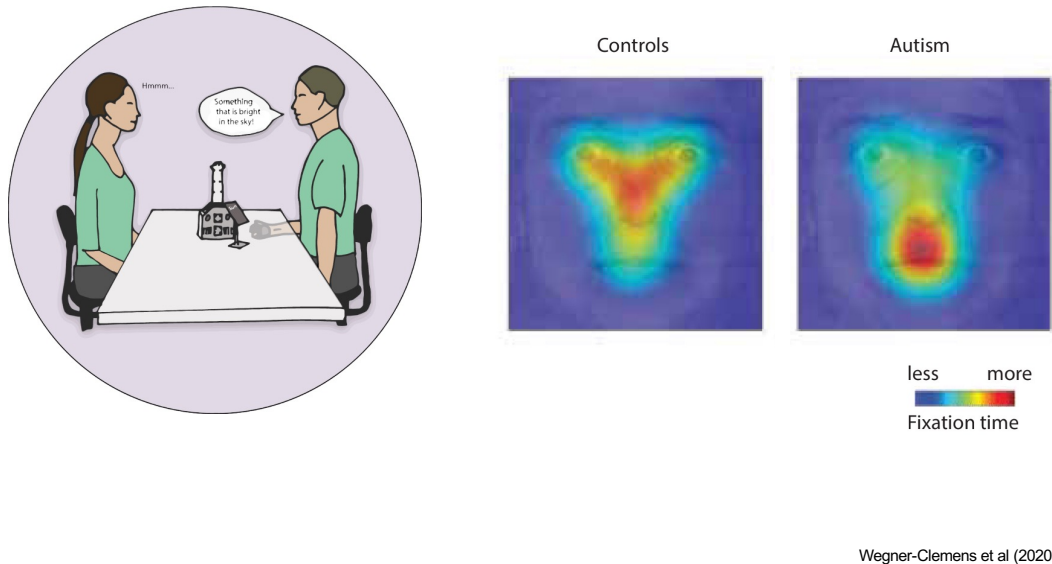
We employed the paradigm of Böckler et al. (2014) with six different stimulus sets. In the original experiment, participants saw two displays, each consisting of four images of the same face positioned around a central fixation cross. Participants were repeatedly instructed to keep their eyes fixated on this cross throughout the experiment. In the first display, two of the faces depicted direct gaze while the other two faces looked to the side. Each of the four faces had the number “8” positioned on their forehead. After 1,500 ms, the number 8 figures were replaced by three distractor letters (“E”/“U”) and one target letter (“H”/“S”) to which the participants were required to respond by pressing “H” or “S” with the index fingers of both hands on a keyboard. Simultaneous to target presentation, two of the faces changed their orientation: one direct face suddenly changed to averted (sudden-averted) and one averted face suddenly looked straight ahead (sudden-direct). The other two faces remained static (static-direct; static-averted).



Noah et al (2020)

Erhöhte Aktivierung einer Reihe von Hirnarealen bei Blickkontakt:

- Amygdala: Verarbeitung von und Reaktion auf emotionale Reize
- Fusiform Face Area: Erkennung von Gesichtern
- STS: Körperbewegungen, Gesichtern, Sprache, Theory of Mind
- Medialer präfrontaler Kortex: Regulation von Aufmerksamkeit, kognitiver Kontrolle, Handlungssteuerung und Theory of Mind
- Orbitofrontaler Kortex: Soziale Entscheidungen, Vorhersagen und Lernen
- Bild aus: <https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2020.00019/full>

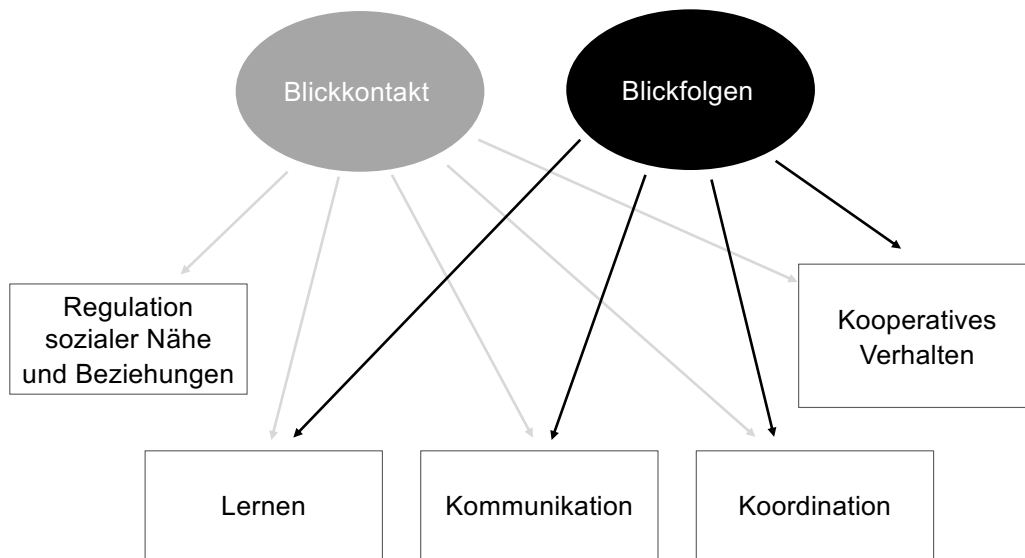


Situation und Person

Wir wechseln Blicke dynamisch, und der Emotionsausdruck beeinflusst, wie wir auf den Blick reagieren → Aspekt, der Blickverhalten und -verarbeitung wesentlich beeinflusst, ist der Aufbau der Experimente selbst

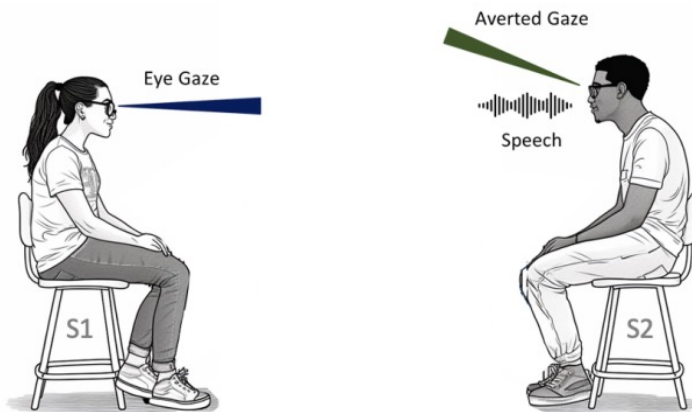
- Fotos und Videos werden deutlich länger angeschaut als „Live“-Personen
- Sind angeschaute Personen tatsächlich anwesend, können sie Rückschlüsse aus dem Blickverhalten der Versuchsperson ziehen und darauf reagieren, z. B. mit Ablehnung oder Annäherung
- Gibt es Menschen oder Gruppen von Menschen, die mehr oder weniger sensibel auf das Angeschautwerden, reagieren?
 - ASD: Geringeres Interesse an Augen und Vermeidung von Blickkontakt; Aufmerksamkeit wird aber von Blickkontakt angezogen
 - Soziale Phobie: Vermeiden Blickkontakt und finden ihn unangenehm; fühlen sich angeschaut, auch von Gesichtern, die vorbeischaun
- Artikel: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0230866>





adaptiert von Böckler-Raettig (2025)

- Beeindruckende Sensibilität für Blicke über Spezies, Individuen und Lebensspannen hinweg verweist auf deren Bedeutung für unser soziales Leben
- Blicke beeinflussen auch, wie wir uns selbst und andere beurteilen und uns ihnen gegenüber verhalten (Conty, George & Hietanen, 2016)
- Wir nutzen unsere Blicke, um Informationen über andere einzuholen, mit ihnen zu kommunizieren und zu interagieren (Hessels, 2020)



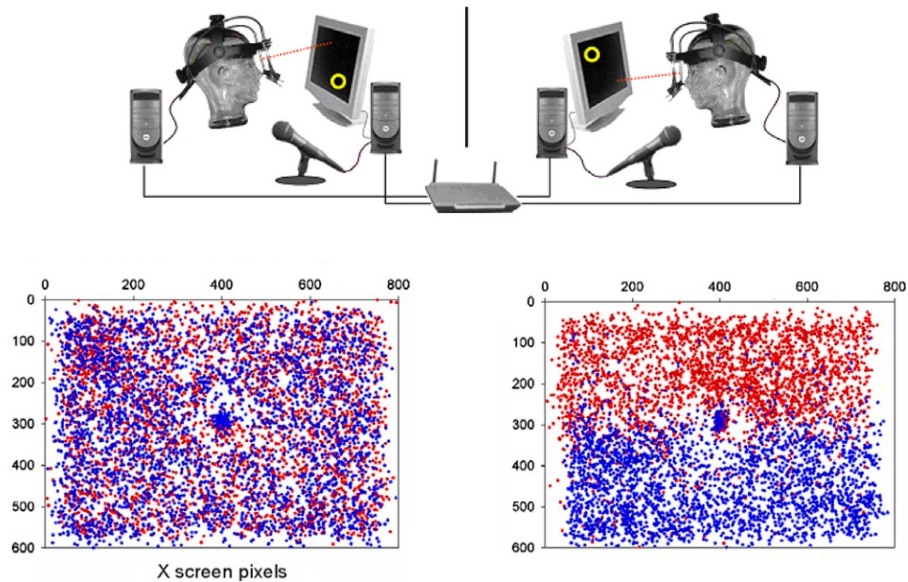
Schmälzle et al. (2024)

- Wir nutzen Blicke, um Kontakt aufzunehmen, ein Gespräch zu beginnen oder Kontakt trotz räumlicher Distanz aufrechtzuerhalten.
- Wird uns die räumliche Nähe zu groß, z. B. in einem Aufzug, schafft das Vermeiden von Blickkontakt den nötigen Abstand.
- Schon in den ersten Lebensmonaten lächeln Säuglinge mehr, wenn sie angeschaut werden, und Erwachsene finden Gesichter sympathischer, wenn diese Blickkontakt herstellen.
- Wir neigen dazu, uns angeschaut zu fühlen, wenn andere leicht an uns vorbeischaun, und empfinden Blickkontakt von etwa 3 Sekunden als angenehm.
- Die angemessene Blickdauer hängt von der Situation und der beteiligten Person ab und auch von der Funktion des Blicks: Wenn wir flirten, ist langer Blickkontakt gut. In Situationen, in denen jemand von traurigen und belastenden Erlebnissen erzählt, wirkt ein abgewandter Blick der Zuhörenden besonders empathisch. In beiden Fällen erlaubt die Blickrichtung die eigene emotionale Situation und die andere Person zu regulieren.
- Bei menschlichen und nicht-menschlichen Primaten kann das Blickverhalten Aufschluss über die sozialen Strukturen und Hierarchien einer Gruppe geben und diese stabilisieren. Dominante Individuen und solche mit höherem Status werden häufiger angeschaut, achten aber selbst weniger auf die Blicke Anderer.

- Blicke vermitteln, „wer dazugehört und wer nicht“: Personen, die nicht angeschaut werden, fühlen sich deutlich ausgeschlossener und berichten von einer geringeren Zugehörigkeit und einem reduzierten Selbstwertgefühl im Vergleich zu Personen, die angeschaut werden.
- Blicke sind also ein wirksames, nonverbales Mittel, um einander Interesse, Nähe und Zugehörigkeit zu signalisieren. Oder eben den Wunsch nach Ruhe und Abstand.
- Artikel: <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.08.28.610064v1.full>



- Säuglinge verfolgen die Blicke ihrer Bezugspersonen und erfahren dadurch die Bedeutung von Wörtern, die Funktion von Gegenständen und den korrekten Ablauf von Handlungen.
- Blicke bieten eine Referenz für Gesagtes und unterstützen so das Lernen von Sprache, sowie kognitiven und motorischen Fähigkeiten.
- Die Fähigkeit, aus den Blicken der Mitmenschen Informationen über die Umwelt zu erhalten, bildet sich im Laufe der Kindheit weiter. Mit ca. 4 Jahren können Kinder die Blicke von Anderen nutzen, um versteckte Objekte zu finden, selbst wenn eine falsche verbale Auskunft vorliegt.
- Blicke erlauben, auch etwas über die Interaktionspartner*innen herauszufinden: Blickrichtung informiert uns über Interessen, Vorlieben und Abneigungen. Manchmal übernehmen wir die Präferenzen sogar: Wenn Menschen neutrale Gegenstände beurteilen, mögen sie diejenigen lieber, die zuvor von anderen angeschaut wurden.
- Direkter Blickkontakt dient als ostensives Signal beim Lernen: Das Schauen in die Augen kann die Bedeutung von Gesagtem unterstreichen. Säuglinge können Informationen besser verarbeiten und verallgemeinern, wenn die Lehrenden Blickkontakt mit den Kindern herstellen. Auch der Blickkontakt fällt stärker aus, wenn zuvor Augenkontakt etabliert wurde.

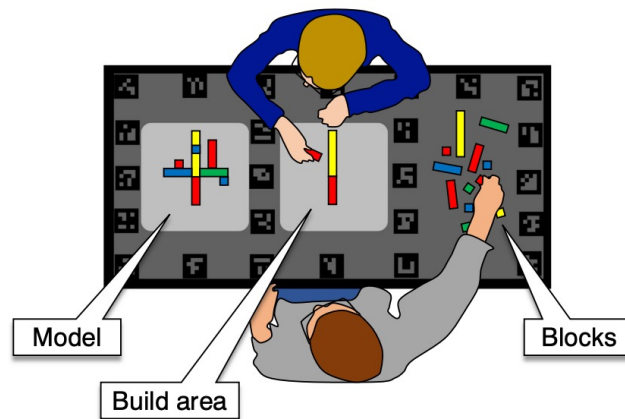


Brennan et al. (2008)

- Blicke sind wichtig für gemeinsames Handeln (Joint Action): Aufgaben aufteilen und Handlungen aufeinander abstimmen (oft mit hoher räumlicher und zeitlicher Präzision).
- Details über die räumliche Ausrichtung von Handlungen werden durch die Blickrichtung der Interagierenden vermittelt → sehen wir, wo jemand hinschaut, können wir gut vorhersagen, was die Person als Nächstes tun wird und unsere Handlungen daran anpassen.
- Besonders offensichtlich ist das beim gemeinsamen Suchen: Hier nutzen wir die Blickrichtung, um dort hinzuschauen, wo andere noch nicht gesucht haben oder gerade suchen. Dieses Abstecken des Zuständigkeitsbereichs muss dabei nicht verbal ausgehandelt werden, sondern kann unkompliziert, schnell und zuverlässig durch Blicke erfolgen.
- Auch die zeitliche Abfolge von Handlungen wird gezielt durch Blicke unterstützt: Musiker*innen verwenden z. B. übertriebene Blicke, um ihr Spiel mit anderen zu koordinieren und Synchronität zu wahren.
- Sollten Versuchspersonen-Paare Modelle aus Legosteinen bauen, schnitten Paare besser ab, bei denen die instruierende Person mit Kenntnis des Bauplans die bauende Person sehen konnte. Blicke erlauben, den Bauprozess effektiv zu koordinieren und den aktuellen Stand des Verständnisses der Beteiligten abzugleichen → ein verwirrter Blick unterbricht z. B. den Redefluss der instruierenden Person und veranlasst diese

zu einer genaueren Erklärung. Andersherum kann die instruierende Person zeitnah reagieren, wenn die bauende Person nach dem falschen Stein greift.

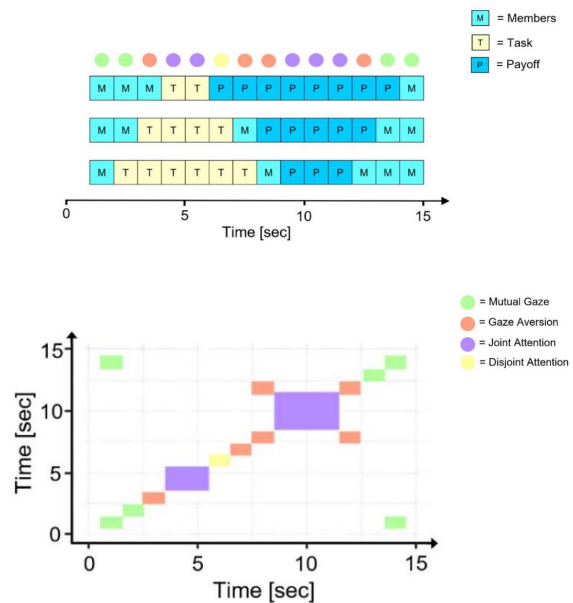
- Die enge Kopplung von Augen- und Handbewegungen ist dabei von Vorteil: Wenn wir manuelle Handlungen ausführen, sind unsere Blicke meist etwas schneller als unsere Hände – auch wenn wir andere beobachten, um deren Handlungen vorherzusagen → Es gelingt am besten, einfache Handlungen mit dem Gegenüber zu koordinieren, wenn dessen Blicke den Handbewegungen etwa eine halbe Sekunde vorausgehen.
- Durch reflexives Gaze Following etablieren Menschen mühelos Episoden gemeinsamer Aufmerksamkeit, was wiederum Handlungskoordination unterstützt.



Hessels et al. (2024)

- Blicke helfen auch, einander zu verstehen. Wo andere hinschauen, verrät uns ohne Worte ihre Interessen, Präferenzen und Handlungsabsichten.
- Blickkontakt fördert unmittelbar die Verarbeitung sozialer Information: Der Blick in die Augen unseres Gegenübers kann helfen, Gefühle und Gedanken zu ermitteln.
- Blicke selbst haben auch einen Bedeutungsgehalt: Augenrollen, Blicke die töten können, The German Stare...
- Über die nonverbalen Bedeutungen hinaus helfen Blicke auch konkret bei der verbalen Kommunikation: Sie strukturieren Gespräche und regulieren den Wechsel zwischen Sprechen und Zuhören: Sprechen wird z. B. eher von abgewandtem Blick begleitet, was der sprechenden Person ermöglicht, sich auf die eigenen Argumente zu konzentrieren und signalisiert, dass keine Unterbrechung oder Ablenkung gewünscht ist.
- Mit direktem Blickkontakt kann ermittelt werden, wie das Gesagte aufgenommen wird und ob aufmerksam zugehört wird.
- Blickkontakt am Ende des eigenen Beitrags dient dazu, das Wort an die nächste Person abzugeben.
- D.h. während der Kommunikation erfüllen Blicke rezeptive und kommunikative Funktionen (siehe Dualität des Blicks).

- Direkter Blickkontakt kann helfen, das Gehörte einzuordnen und zu interpretieren (z. B., ob etwas ironisch gemeint ist) und kann signalisieren, dass man interessiert ist.
- Blickfolgen können Ambivalenz im Gesagten auflösen → räumlich-zeitliche Kopplung ist entscheidend
- Artikel: <https://link.springer.com/article/10.3758/s13414-024-02978-4>



Nieken & Reuscher (2023)

- Menschen verbessern durch kooperatives Verhalten ihren Ruf und ihre Rolle in sozialen Gefügen.
- Studien zeigen, dass Menschen sich großzügiger verhalten, mehr zum Gemeinwohl beitragen und sich eher an soziale Normen und Regeln halten, wenn sie angeschaut werden, selbst dann, wenn die Blicke nur von einem Bild ausgehen.
- Auch in der direkten Interaktion erhöht Blickkontakt prosoziales Verhalten und Kooperation: Wenn Kinder Sticker zwischen sich und anderen aufteilen sollen, teilen manche Kinder besonders großzügig, wenn sie gelegentlich von ihrem Gegenüber angeschaut werden.
- In Experimenten, in denen sich Proband*innen paarweise gegenüber saßen, trafen die Paare, die Blickkontakt etablieren konnten, kooperativere Entscheidungen als Paare, deren Sicht aufeinander durch eine Trennwand versperrt war.
- Personen, deren Blick vertrauenswürdig das Erscheinen eines Zielreizes vorhersagte, werden als vertrauenswürdiger eingeschätzt, und die Proband*innen verhielten sich diesen gegenüber auch großzügiger.

- **Blickkontakt** und **Blickfolgen** sind zentrale Elemente sozialer Interaktion und beeinflussen soziale Aufmerksamkeitsprozesse
- **Blickkontakt** zieht Aufmerksamkeit auf sich und ist mit Vertrauen und Personenwahrnehmung assoziiert
- **Blickfolgen** verschiebt die Aufmerksamkeit des Beobachters auf Objekte oder Personen im Raum
- Gemeinsam Aufmerksamkeit auf Objekte zu richten ist die Voraussetzung für **höhere soziale Kognition**
- Blickkontakt und Blickfolgen sind essentiell für die **Regulierung sozialer Interaktionen**

- **Soziale Wahrnehmung** beinhaltet die Wahrnehmung von Gesichtern, biologischer Bewegung, Gruppenzugehörigkeit und Menschlichkeit
- **Soziale Aufmerksamkeit** beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Blickkontakt und Blickfolgen auf menschliche Aufmerksamkeit
- Soziale Wahrnehmung und Aufmerksamkeit werden von **spezialisierten Netzwerken** im Gehirn ausgeführt und sind nicht einfach nur durch “normale” Wahrnehmungs- auf Aufmerksamkeitsnetzwerke abgedeckt
- Beide Prozesse sind essentiell für **soziale Interaktionen**